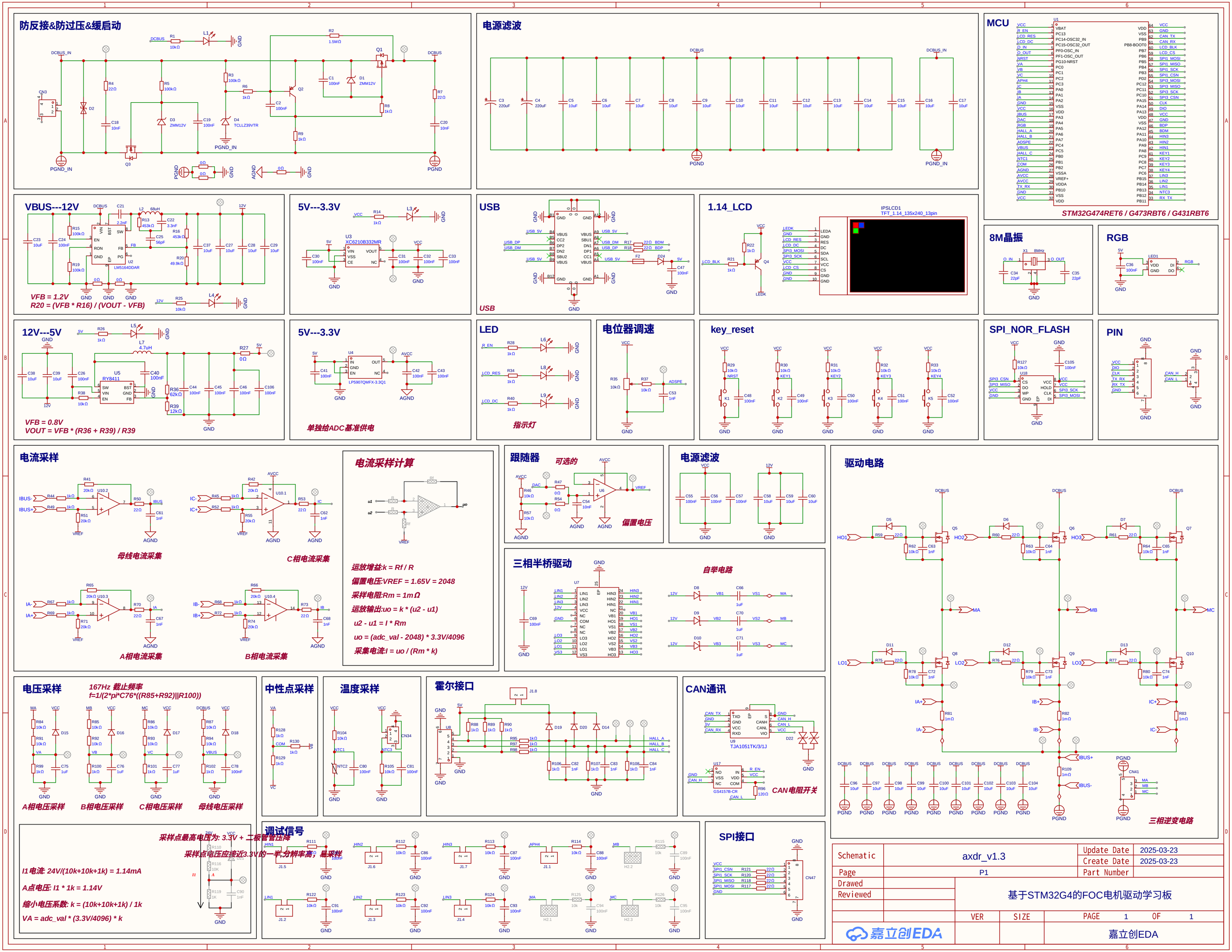
防反接&防过压&缓启动
电源滤波
MCU
STM32G474RET6 / G473RBT6 / G431RBT6
VBUS---12V
VFB = 1.2V
R20 = (VFB * R16) / (VOUT - VFB)
5V---3.3V
USB
1.14_LCD
8M晶振
RGB
12V---5V
VFB = 0.8V
VOUT = VFB * (R36 + R39) / R39
5V---3.3V
单独给ADC基准供电
LED
指示灯
电位器调速
key_reset
SPI_NOR_FLASH
PIN
电流采样
母线电流采集
C相电流采集
A相电流采集
B相电流采集
电流采样计算
运放增益:k = Rf / R
偏置电压:VREF = 1.65V = 2048
采样电阻:Rm = 1mΩ
运放输出:uo = k * (u2 - u1)
u2 - u1 = I * Rm
uo = (adc_val - 2048) * 3.3V/4096
采集电流:I = uo / (Rm * k)
跟随器
可选的
偏置电压
电源滤波
驱动电路
三相半桥驱动
自举电路
电压采样
167Hz 截止频率
f=1/(2*pi*C76*((R85+R92)||R100))
A相电压采样
B相电压采样
C相电压采样
母线电压采样
中性点采样
温度采样
霍尔接口
CAN通讯
CAN电阻开关
三相逆变电路
采样点最高电压为: 3.3V + 二极管压降
采样点电压应接近3.3V的一半,分辨率高,最采样
I1电流: 24V/(10k+10k+1k) = 1.14mA
A点电压: I1 * 1k = 1.14V
缩小电压系数: k = (10k+10k+1k) / 1k
VA = adc_val * (3.3V/4096) * k
调试信号
SPI接口
Schematic
axdr_v1.3
Update Date
2025-03-23
Create Date
2025-03-23
Page
P1
Part Number
Drawed
Reviewed
基于STM32G4的FOC电机驱动学习板
VER
SIZE
PAGE 1 OF 1
嘉立创EDA